چگونه یک شرکت AIمحور معماری کنیم

از نتیجهٔ کسب‌وکار شروع کن؛ کارها رو به هم متصل کن و سیستم‌های بهبودپذیر بساز.



از هدف کسب‌وکار شروع کن.

هوش مصنوعی باید ارزش بیشتری بسازد: ظرفیت بالاتر، کیفیت بهتر و هزینهٔ کمتر برای انجام کار.

بپرس کار چگونه انجام می‌شه.

وظیفه یک اقدام مشخص است؛ ورک‌فلو کارها رو متصل می‌کنه؛ سیستم این روش کار رو تکرارپذیر می‌سازه.



یک ورک‌فلو ارزشمند انتخاب کن.

از یک مسئلهٔ تکرارشونده شروع کن، کار رو بازطراحی کن و پیش از گسترش، نتیجه رو اثبات کن.





ورک‌فلو، نتیجهٔ کسب‌وکار می‌سازه.

پیش از انتخاب فناوری، ورودی، تصمیم‌ها، اقدام‌ها و نتیجه رو مشخص کن.



یک موفقیت، به توانمندی تیم تبدیل می‌شه.

ورک‌فلوهای آزموده رو ترکیب کن تا روش انجام یک دسته از کارهای واحد تغییر کند.

زیرساخت مشترک؛
کار متناسب با
هر دپارتمان.

دپارتمان‌ها زیرساخت مشترک دارند، اما زمینه، ورک‌فلوها
و معیارهای موفقیت خود رو حفظ می‌کنند.



از هدف کسب‌وکار تا قابلیت سازمانی.

کارها رو به ورک‌فلو متصل کن؛ ورک‌فلو رو به سیستمی قابل‌اتکا تبدیل کن و سیستم‌های اثبات‌شده رو در دپارتمان‌ها به کار بگیرید.

۰۱ تعریف نتیجه

هدف کسب‌وکار

حل سریع‌تر.

- زمان حل درخواست
- هزینهٔ هر درخواست
- حداقل کیفیت

۰۲ شناخت کار

وظیفه‌ها

کار را قابل‌دیدن کنید.

۰۱ خواندن درخواست
۰۲ یافتن سفارش و سیاست
۰۳ آماده‌سازی پاسخ

۰۳ اتصال مرحله‌ها

گردش‌کار

یک نتیجهٔ سرتاسری.

- تیکت ← زمینه
- پیش‌نویس ← کنترل بازبینی
- پاسخ یا ارجاع

۰۴ قابل‌اتکا کردن

سیستم

اجرای کنترل‌شده.

۰۱ زمینه و ابزارها
۰۲ مسئول و کنترل‌ها
۰۳ ردیابی و ارزیابی

۰۵ استفاده از الگوی موفق

واحد سازمانی

قابلیتی تکرارپذیر.

۰۱ استثناهای تحویل
۰۲ مرجوعی و بازپرداخت
۰۳ گردش‌کارهای اثبات‌شدهٔ بیشتر

نتیجه را بسنجید؛ سیستم را بهبود دهید؛ الگوی موفق را گسترش دهید.

واحد پیشرفت، نتیجهٔ بهتر کسب‌وکار است؛ نه یک ابزار هوش مصنوعی دیگر.

کار رو بازطراحی کن؛
سپس خودکارش کن.

مقصد روشن است؛ حالا یک ورک‌فلو ارزشمند رو به نتیجه‌ای تکرارپذیر تبدیل کن.



کاری رو ترسیم کن که واقعاً انجام می‌شه.

افراد، اطلاعات، تصمیم‌ها و محدودیت‌های فرایند فعلی رو شناسایی کن.

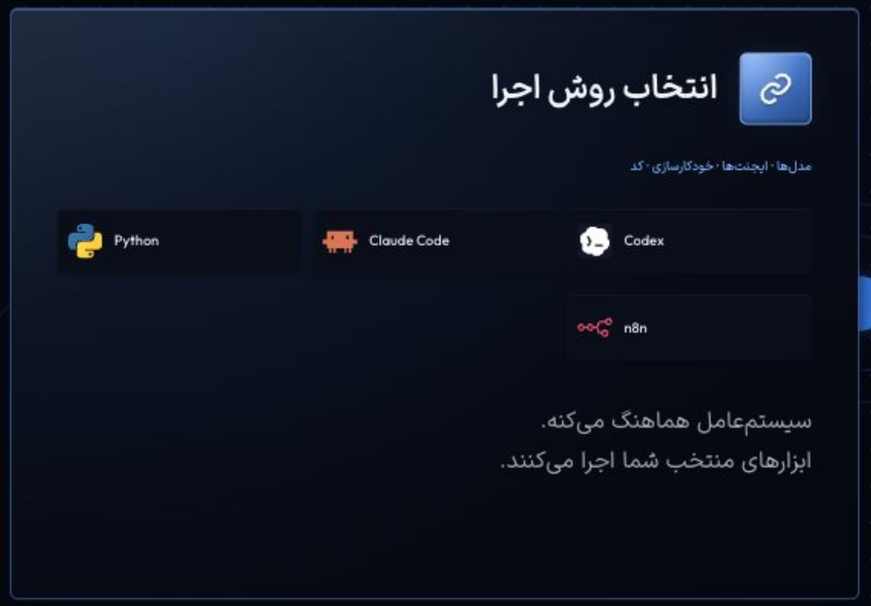


فرایند بدِ سریع‌تر، همچنان بد است.

پیش از خودکارسازی، اتلاف رو حذف کن، تصمیم‌ها رو روشن کن و جایگاه قضاوت انسانی رو حفظ کن.

روش مناسب اجرا رو انتخاب کن.

مهارت‌ها، ایجنت‌ها، کد، ابزار ورک‌فلو، اتصال MCP، API
یا انسان رو در جای مناسب به کار بگیرید.



پیش از جایگزینی،
کارایی رو اثبات کن.

ورک‌فلو جدید رو کنار فرایند فعلی اجرا کن و کیفیت رو روی کارهای قابل‌مقایسه بسنجید.



از تحویل دستی کار تا نتایج قابل‌سنجش.

درخواست پشتیبانی به ورک‌فلوی متصل، همراه با کنترل، ارجاع و بازخورد تبدیل می‌شه.



برای تحول، یک
سیستم مدیریت بساز.

فرایند تکرارپذیر به چرخهٔ تصمیم‌گیری، مسئولیت روشن و تیم اجرا نیاز دارد.



هدف؛ مقصد رو مشخص کن.

هدف: دو برابر خروجی با نصف هزینهٔ عملیاتی؛ هر بار یک ورک‌فلو.



مشاهده: کار واقعی رو دنبال کن.

واقعیت‌ها، ردّ اجراها و بازخوردها رو جمع کن تا اتلاف زمان، هزینه و کیفیت آشکار شود.



تصمیم؛ تغییر بعدی رو انتخاب کن.

با تکیه بر شواهد، بهبود بعدی رو اولویت‌بندی و ملاحظات تصمیم رو ثبت کن.

اقدام: تغییر رو اجرا کن.

اجرا رو به هارنس، ورک‌فلوها و ابزارها بسپارید؛ مسئولیت تصمیم‌های مهم با انسان بماند.



ارزیابی؛ آیا نتیجه داد؟

نتیجه رو با هدف مقایسه کن و آموخته‌ها رو وارد چرخهٔ بعدی کن.



چارچوب مدیریت.

هدف ← مشاهده ← تصمیم ← اقدام ← ارزیابی؛ چارچوبی برای هدایت هارنسِ اجرای کار.



تیم تحول.

چرخهٔ مدیریت مسیر رو تعیین می‌کنه؛ متخصصان هر تصمیم رو به سیستم‌های عملی تبدیل می‌کنند.

تحول به یک مدیر نیاز دارد.

تحلیل کسب‌وکار، مهندسی ایجنت و مشاهده‌پذیری، اولویت‌ها رو به طراحی سیستم و نتایج قابل‌اندازه‌گیری متصل می‌کنند.



پیش از خودکارسازی، درک کن.

تحلیلگران فرایند، شیوهٔ واقعی انجام کار و فرصت‌های مؤثر برای بازطراحی رو پیدا می‌کنند.





برای کل سیستم طراحی کن.

معماری، زمینه، مدل‌ها و ابزارها رو برای رسیدن به یک نتیجهٔ کسب‌وکار هماهنگ می‌کنه.



ایدهٔ بهتر رو به کار روزمره تبدیل کن.

مهندسان، ایجنت‌ها، ورک‌فلوها و اتصال‌هایی می‌سازند که افراد بتوانند به آن‌ها تکیه کنند.



مشاهده‌پذیری وارزیابی رو از ابتدا بساز.

مهندس ارزیابی از ابتدا ردّ اجرا، بررسی کیفیت و نتیجهٔ کسب‌وکار رو به هم متصل می‌کنه.

یک تیم تحول. برای تمام دپارتمان‌ها.

هر دپارتمان مسئول نتایج خود است؛ تیم تحول به بهبود مستمر آن کمک می‌کنه.

راهبری تحول

مدیر

تعیین اولویت‌ها
ارزش کسب‌وکار در اولویت

اتصال سیستم
یک معماری مشترک

سنجش نتایج
شواهد برای هر تصمیم

یک تیم؛ چهار تخصص مکمل.

۰۱ / درک کار

تحلیلگر کسب‌وکار

درخواست → حل مسئله → نتیجه

ترسیم تحویل کار و یافتن گلوگاه.

نقشهٔ فرایند · شرح فرصت

Trello · Notion

۰۲ / طراحی سیستم

معمار هوش مصنوعی

- زمینهٔ شرکت
- هارنس و حافظه
- ابزارها و کنترل‌ها

معماری · انتخاب مدل و ابزار

Claude Code · ChatGPT

۰۳ / ساخت توانمندی

مهندس ایجنت

```
workflow.run(request)
await agent.execute()
assert quality.passed
```

✓ ساخت و بررسی‌ها موفق

ایجنت‌ها · ورک‌فلوها · اتصال‌ها

Python · n8n · Codex

۰۴ / اثبات نتیجه

مهندس ارزیابی

درستی	۹۶%
سیاست	۱۰۰%
موفقیت وظیفه	۹۳%

کنترل کیفیت · ردیابی · اثر کسب‌وکار

Langfuse · LangSmith

هر دپارتمان مسئول نتایج خود است

فروش
سرنخ ← فرصت
Salesforce

پشتیبانی
درخواست ← حل مسئله
Zendesk

بازاریابی
شرح کار ← کمپین
Claude Code

مالی
فاکتور ← تأیید
Python

عملیات
کار ← تحویل
n8n

منابع انسانی
ورود ← شروع همکاری
Notion

توانمندی مشترک ← تمام دپارتمان‌ها

سیستم‌عامل مشترک شرکت رو بساز.

تیم به زیرساخت مشترکی برای زمینه، اجرا، حافظه و شواهد نیاز دارد.



کسب‌وکار شما، زمینهٔ کار است.

هوش مصنوعی برای تصمیم مفید به راهبرد، سیاست‌ها، دانش، افراد و سیستم‌های شما نیاز دارد.



کاروایز سیستم‌عامل مشترک شرکت است.

این محصول، زمینه، حافظه، هارنس، ابزارها، کنترل‌ها و مشاهده‌پذیری رو در یک محیط کاری جمع می‌کنه.

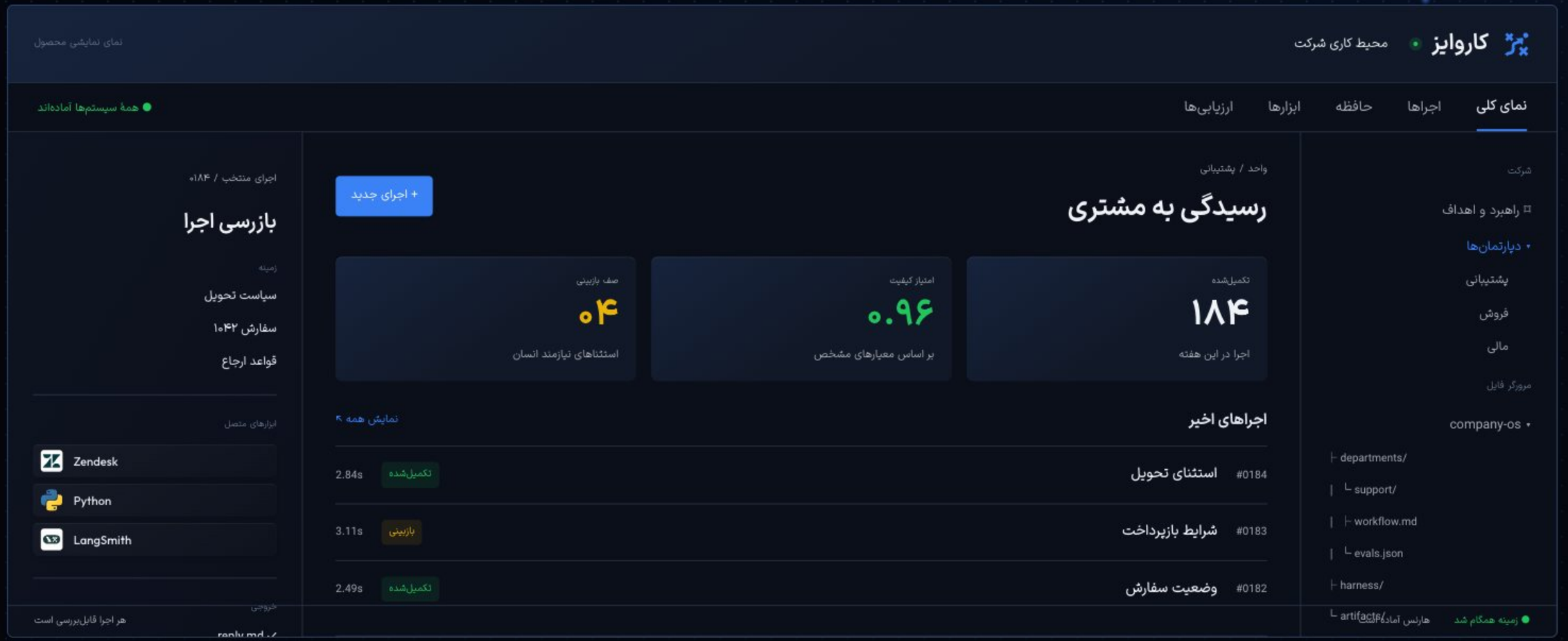
زمینهٔ شرکت. کاروایز. سیستم‌های دپارتمان‌ها.

یک سیستم‌عامل هوش مصنوعی، دانش، هارنس و ابزارهای اجرا رو به نتایج کسب‌وکار متصل می‌کنه.



سیستم‌عامل به یک محصول ملموس تبدیل می‌شه.

زمینه، اجرا و شواهد در یک محیط کاری قابل‌بررسی کنار هم قرار می‌گیرند.



درون هارنس هوش مصنوعی.

شیوهٔ اجرای کار رو ببینید؛ سپس با همان هارنس و از طریق MCP ورک‌فلو بساز.



هر اجرا با یک پرامپت شروع می‌شه.

پرامپت، وظیفه، محرک یا رویداد، کار مشخصی رو به هارنس می‌سپارد.



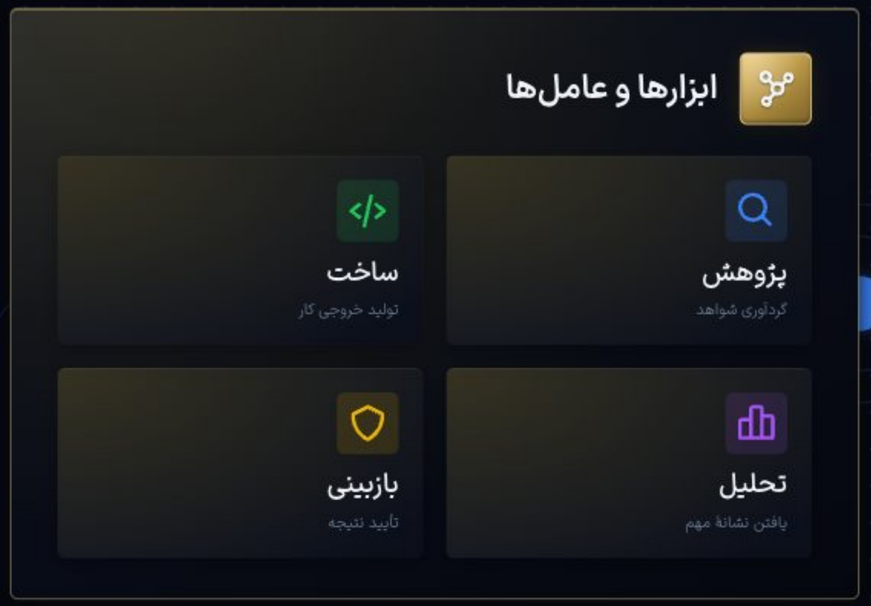
پیش از اقدام، سیستم رو توجیه کن.

درخواست، دانش، ابزارها و محدودیت‌های مرتبط با همین وظیفه رو بارگذاری کن.

هارنس، چرخهٔ ایجنت رو اجرا می‌کنه.

محیط اجرا استدلال می‌کنه، ابزار فراخوانی می‌کنه و نتیجه رو می‌بیند تا معیارهای تکمیل کار محقق شوند.





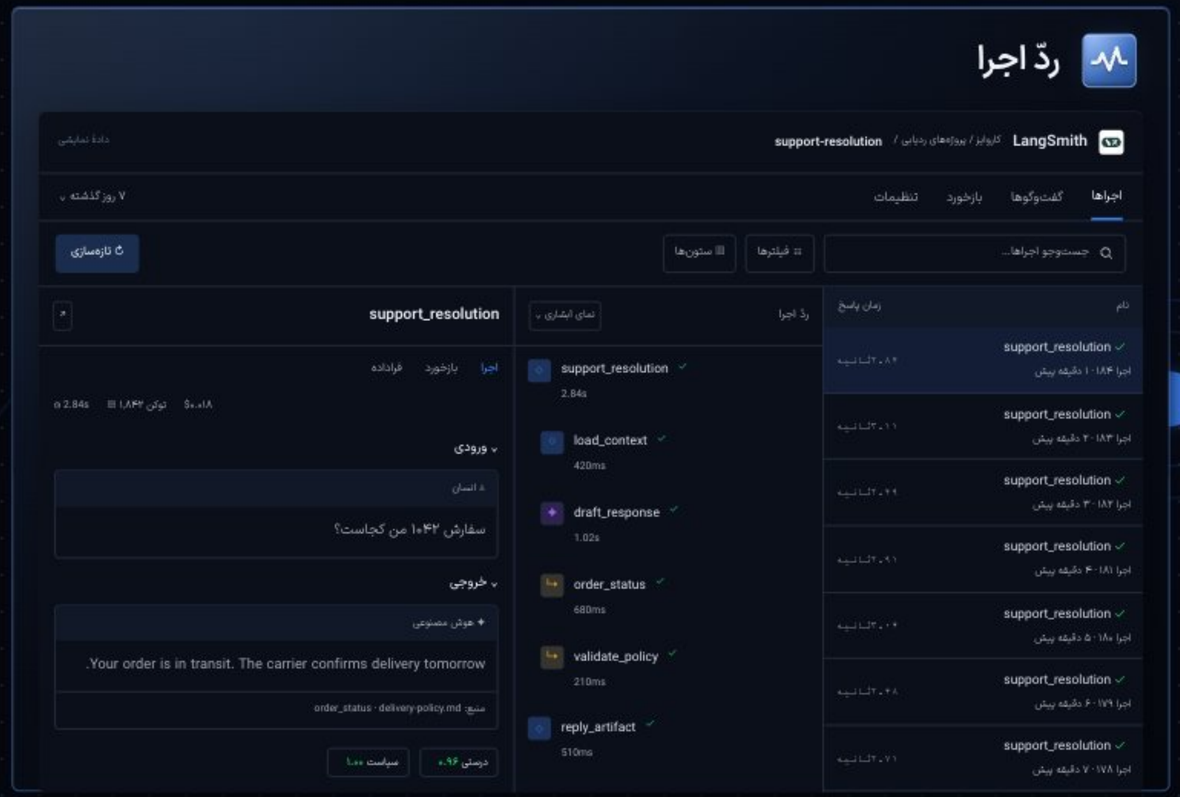
کار مناسب رو به متخصص بسپارید.

هر جا تخصص نتیجه رو بهتر می‌کنه، پژوهش، ساخت، تحلیل یا بازبینی رو به عامل متخصص بسپارید.



تکمیل کار، معیار کیفیت دارد.

پیش از پذیرش نتیجه، درستی، رعایت سیاست‌ها و کامل بودن کار رو بررسی کن.

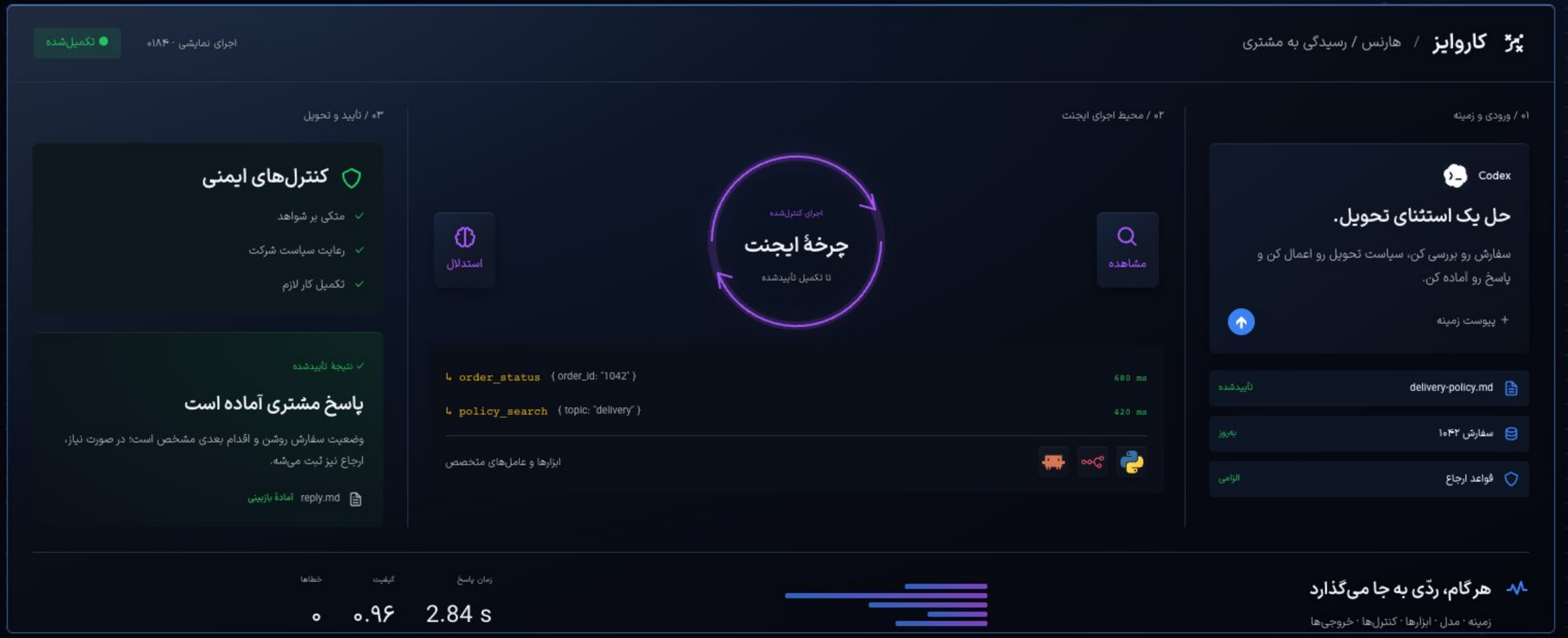


هر اقدام، شواهدی به جا می‌گذارد.

ردّ زمینه، فراخوانی مدل، ابزارها، زمان، هزینه، خطاها و خروجی‌های تولیدشده رو نگه دارید.

هارنس، پرامپت رو به کار تأییدشده تبدیل می‌کنه.

زمینه، محیط اجرا، ابزارها، عامل‌ها و کنترل‌ها یک چرخهٔ اجرای قابل‌مشاهده می‌سازند.



ساخت، با شرح کاری قابل‌اجرا آغاز می‌شه.

ورک‌فلو رسیدگی به مشکل تحویل رو درخواست کنیم،
سیاست و آزمون‌های پذیرش رو پیوست کنیم و انتشار رو
تا بازبینی غیرفعال نگه داریم.



فراخوانی ابزارها، برنامه رو به ورک‌فلو تبدیل می‌کنه.

با ابزارهای مستندِ کشف و ساخت، ورک‌فلو ایجاد و ساختار آن رو بررسی کنیم؛ این نمایش، یک مثال توضیحی است.



آزمون‌ها رفتار رو پیش از انتشار بررسی می‌کنند.

ساختار ورک‌فلو رو اعتبارسنجی کنیم؛ سپس موارد نمونه رو با نتایج موردانتظار بسنجیم. ساختار معتبر، کیفیت پاسخ رو ثابت نمی‌کنه.

انتشار مسدود

نمونهٔ پذیرش	رفتار مورد انتظار	نتیجهٔ نمونه
وضعیت تحویل معلوم	پاسخ مستند	قبول
نبود شواهد حمل	توقف + ارجاع	رد
درخواست بازپرداخت	تأیید انسانی	قبول
استثنای سیاست	بازبینی مسئول	قبول

یک مورد شکست‌خورده، تغییر لازم رو نشان می‌دهد.

سفارش نامشخص نباید تاریخ تحویل ساختگی تولید کند؛ شاخهٔ مربوط رو اصلاح و آزمون شکست‌خورده و آزمون‌های بازگشت رو تکرار کنیم.



اجرای بعدی رو آگاهانه‌تر کن.

اجرا شواهد تولید می‌کنه؛ حافظه، دانش و روش‌های قابل‌استفادهٔ مجدد رو نگه می‌دارد.

حافظهٔ رویه‌ای می‌داند چگونه.

حافظهٔ رویه‌ای روش‌های آزموده رو نگه می‌دارد تا اجرای بعدی از آن‌ها استفاده کند.



حافظهٔ معنایی می‌داند چه‌چیزی.

حافظهٔ معنایی، واقعیت‌ها و دانش مفید رو همراه با منبع در دسترس نگه می‌دارد.



حافظهٔ رویدادی به یاد دارد چه اتفاقی افتاد.

حافظهٔ رویدادی، موقعیت‌ها، تصمیم‌ها و نتایج گذشته رو که ارزش یادگیری دارند ثبت می‌کنه.





دانش مناسب رو به این وظیفه برسانید.

اطلاعات مرتبط رو بازیابی کن، موارد اضافی رو کنار بگذارید و زمینه‌ای متمرکز بساز.

اجرای بعدی با آگاهی بیشتر شروع می‌شه.

روش‌ها، واقعیت‌ها و تجربه، ورودی کار هستند؛ نتیجه نیز آموخته‌ای تازه اضافه می‌کنه.

۰۱ / حافظهٔ شرکت

رویه‌ای

روش انجام کار

راهنمای استثنای تحویل

رویه · نسخهٔ ۳ تأییدشده

معنایی

واقعیت چیست

سیاست تحویل و واقعیت‌های محصول

دانش · متصل به منبع

رویدادی

چه اتفاقی افتاد

اجرای حل‌شدهٔ پشتیبانی / ۰۱۸۳

تجربه · آموختهٔ بازبینی‌شده

۰۲ / سازندهٔ زمینه

بازیابی، انتخاب، ترکیب.

حل استثنای تحویل سفارش ۱۰۴۲

راهنمای استثنای تحویل
روش
۰.۹۸

سیاست تأییدشدهٔ تحویل
واقعیت
۰.۹۶

استثنای حل‌شدهٔ قبلی
آموخته
۰.۹۱

زمینهٔ کاری
۲٬۴۸۰ توکن

فقط منابع مرتبط، همراه با مرزهای آن‌ها.

شرح کار آماده ← هارنس

درخواست + واقعیت‌ها + روش + سوابق مفید

۰۳ / اجرا و یادگیری

اجرا با زمینه

استدلال → اجرا → مشاهده

اجرا از طریق هارنس.
تأیید نتیجهٔ کسب‌وکار.

رویداد / ۰۱۸۴

یک آموختهٔ مفید، ماندگار شد.

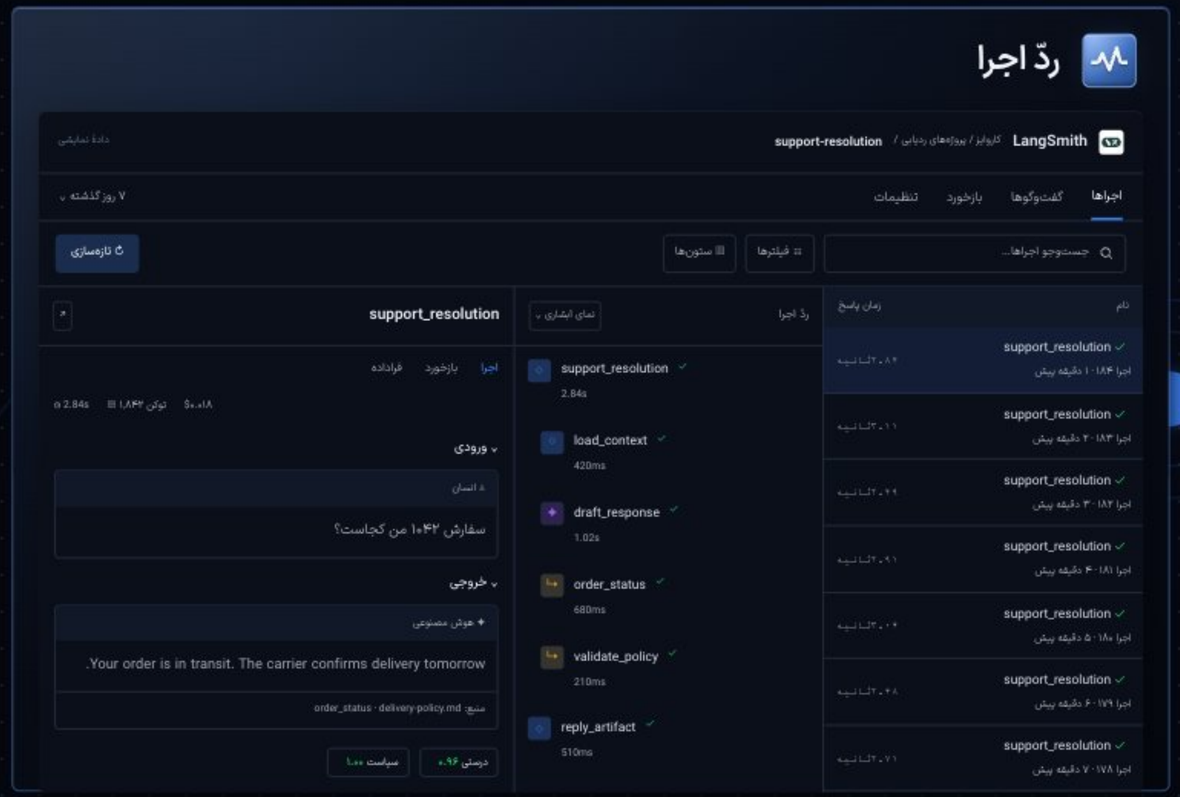
تصمیم، نتیجه و آنچه باید دفعهٔ بعد بهتر شود رو ثبت کن.

✓ بازبینی پیش از استفادهٔ مجدد

بازبینی نتیجه ← به‌روزرسانی روش یا دانش ← بهبود اجرای بعدی

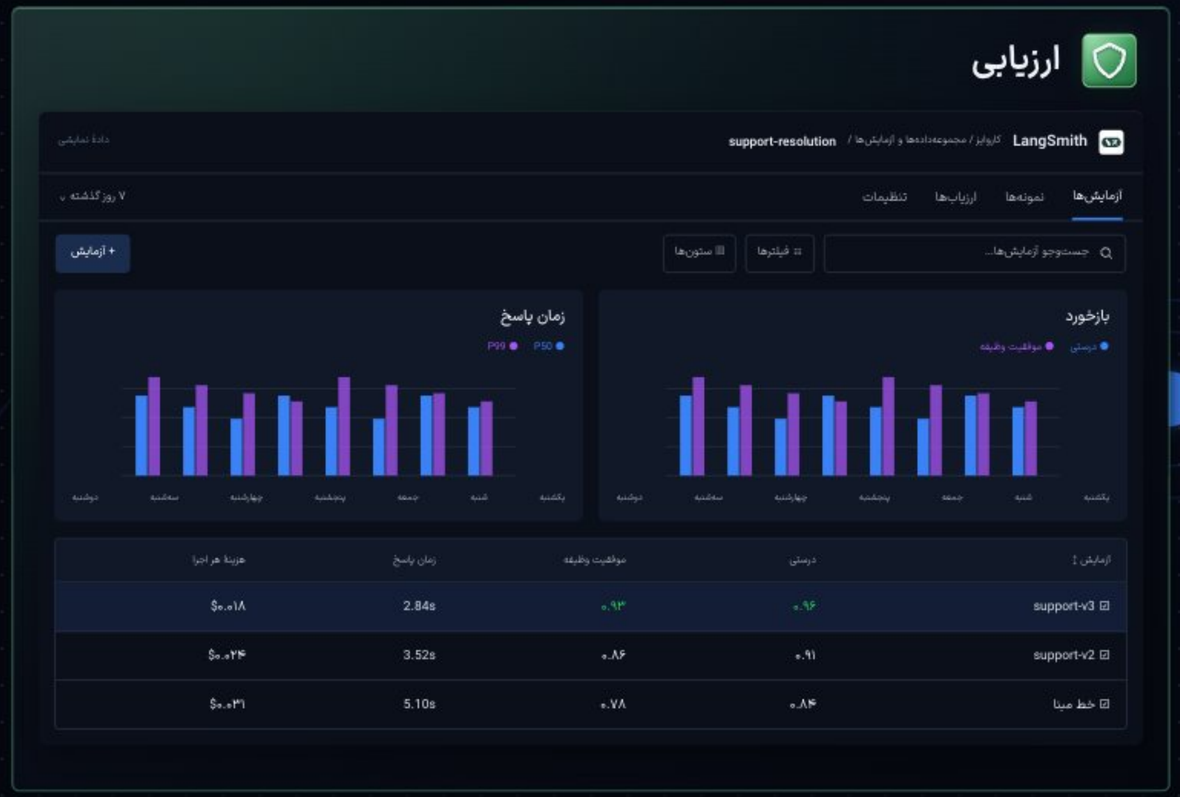
نتیجه رو ثابت کن؛
سپس گسترش دهید.

پیش از گسترش، اجرا رو ردیابی کن، کیفیت رو ارزیابی کن و نتیجهٔ کسب‌وکار رو بسنجید.



ردیابی نشان می‌دهد چه اتفاقی افتاده است.

اجرا رو از زمینهٔ اولیه تا هر اقدام و خروجی نهایی دنبال کن.



ارزیابی‌ها می‌گویند: آیا خوب بود؟

درستی، ارتباط، رعایت سیاست و موفقیت وظیفه رو با آستانه‌های مشخص بسنجید.

کارنامه می‌پرسد: آیا اثر داشت؟

زمان، هزینه، کیفیت و میزان استفاده رو در نسبت با هدف کسب‌وکار مقایسه کن.



ردیابی ← ارزیابی ← یادگیری ← بهبود.

مشاهده‌پذیری به «مشاهده» و ارزیابی‌های کیفیت و نتایج کسب‌وکار به «ارزیابی» ورودی می‌دهند.



چیزی رو گسترش دهید که **اثبات** شده است.

روش موفق رو گام‌به‌گام و با سنجش نتیجه، به ورک‌فلوها و دپارتمان‌های جدید گسترش دهید.



تیم‌های تخصصی. هوشمندی مشترک.

هر دپارتمان روی یک زیرساخت سراسری، به سمت نتایج خود حرکت می‌کنه.



کاروایز

ممنون که وقت گذاشتی.